DIQBM
INGENIERÍA QUÍMICA, BIOTECNOLOGÍA Y MATERIALES
UNIVERSIDAD DE CHILE

CONTROL Y ADAPTACIÓN AL ENTORNO:

SISTEMAS DE CONTROL BIOLÓGICO

Parte 1

BT1211 - APLICACIONES DE LA BIOLOGÍA A LA INGENIERÍA Y CIENCIAS



Contenidos

- Repaso clase anterior
- Homeostasis
- Sistemas de Control
- Medios de comunicación y retroalimentación.
- Ciclos de retroalimentación

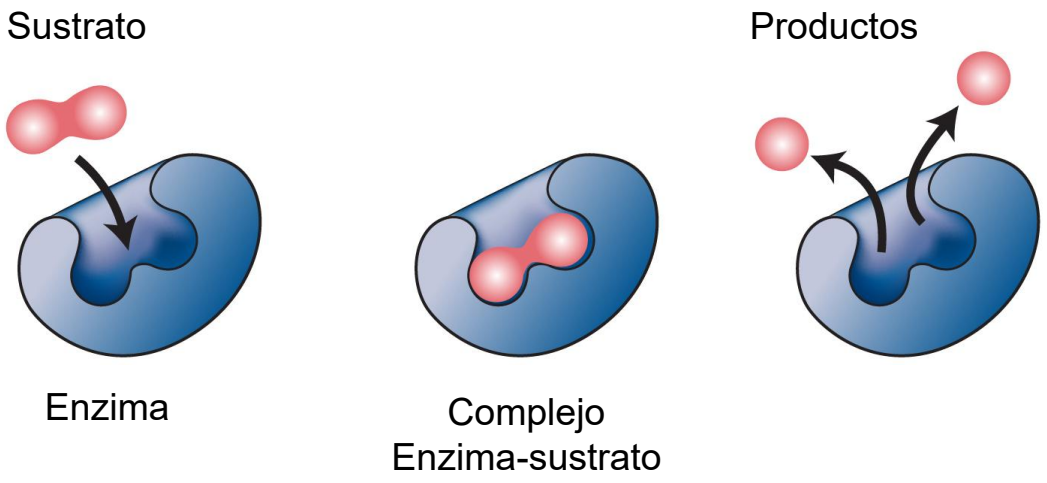
Repaso

Bioprocesos

- Enzimas en bioprocesos: Biotransformación
- Tratamiento de aguas
- Biolixiviación y Biocorrosión

Repaso

Enzimas en bioprocesos: Biotransformación



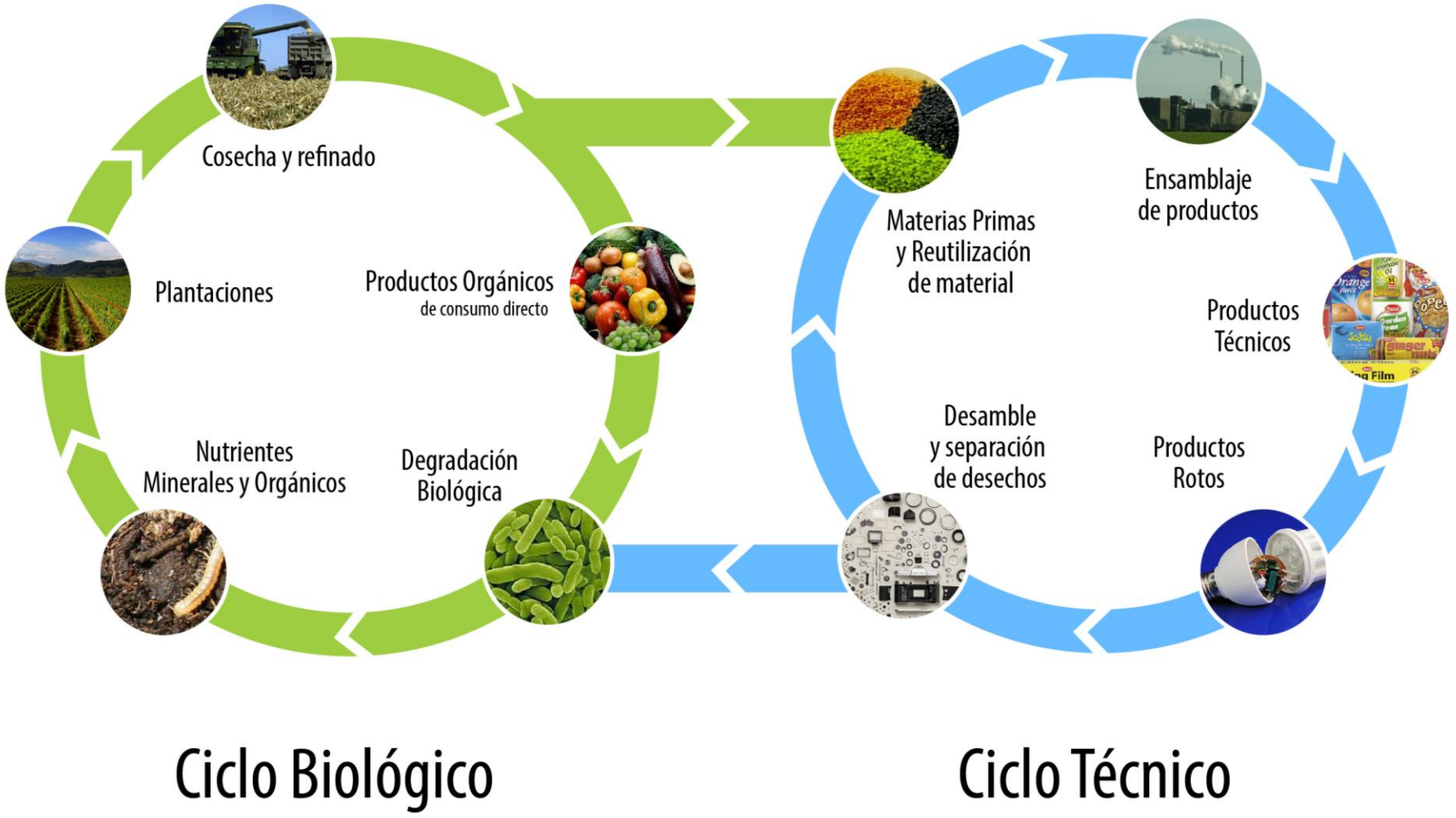
Las enzimas son proteínas catalizadoras de las reacciones biológicas.

- No son tóxicas
- Son altamente específicas
- Funcionan en condiciones moderadas de temperatura y pH
- Actúan a bajas concentraciones de enzimas
- Son fácilmente inactivadas

- Alto costo
- Dificultad para obtenerlas de forma pura
- Problemas de estabilidad

Biotransformación

Tratamiento de residuos industriales



Biotransformación

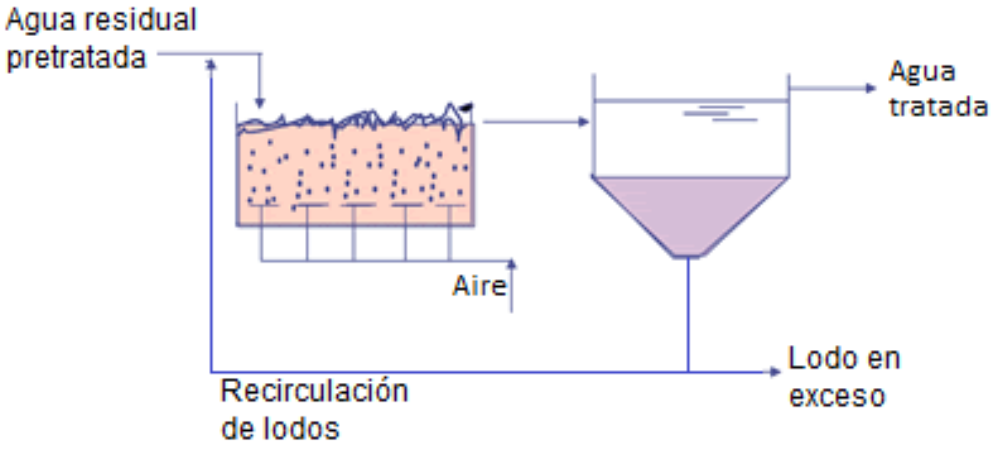
Tratamiento aeróbico de residuos industriales

Lodos activados: aeróbico

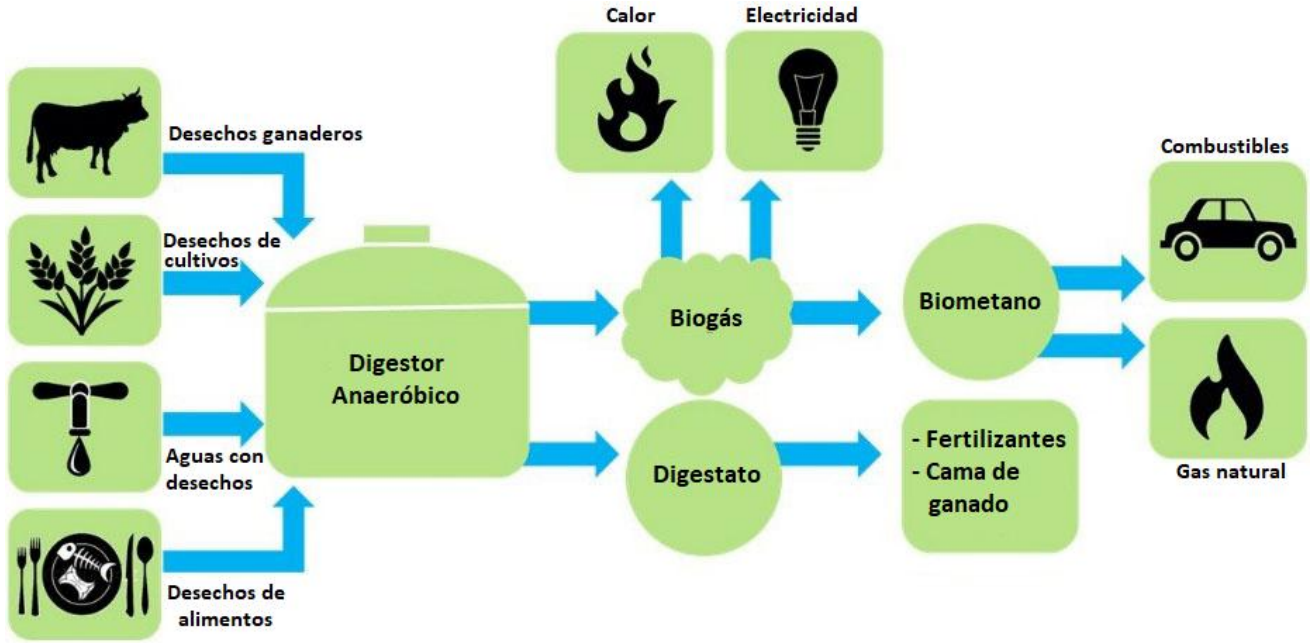


Reactor biológico de fangos activos

Decantador secundario



Biogás: anaeróbico



Homeostasis

Es la habilidad de una entidad funcional de mantener **automáticamente un ambiente interno equilibrado**.

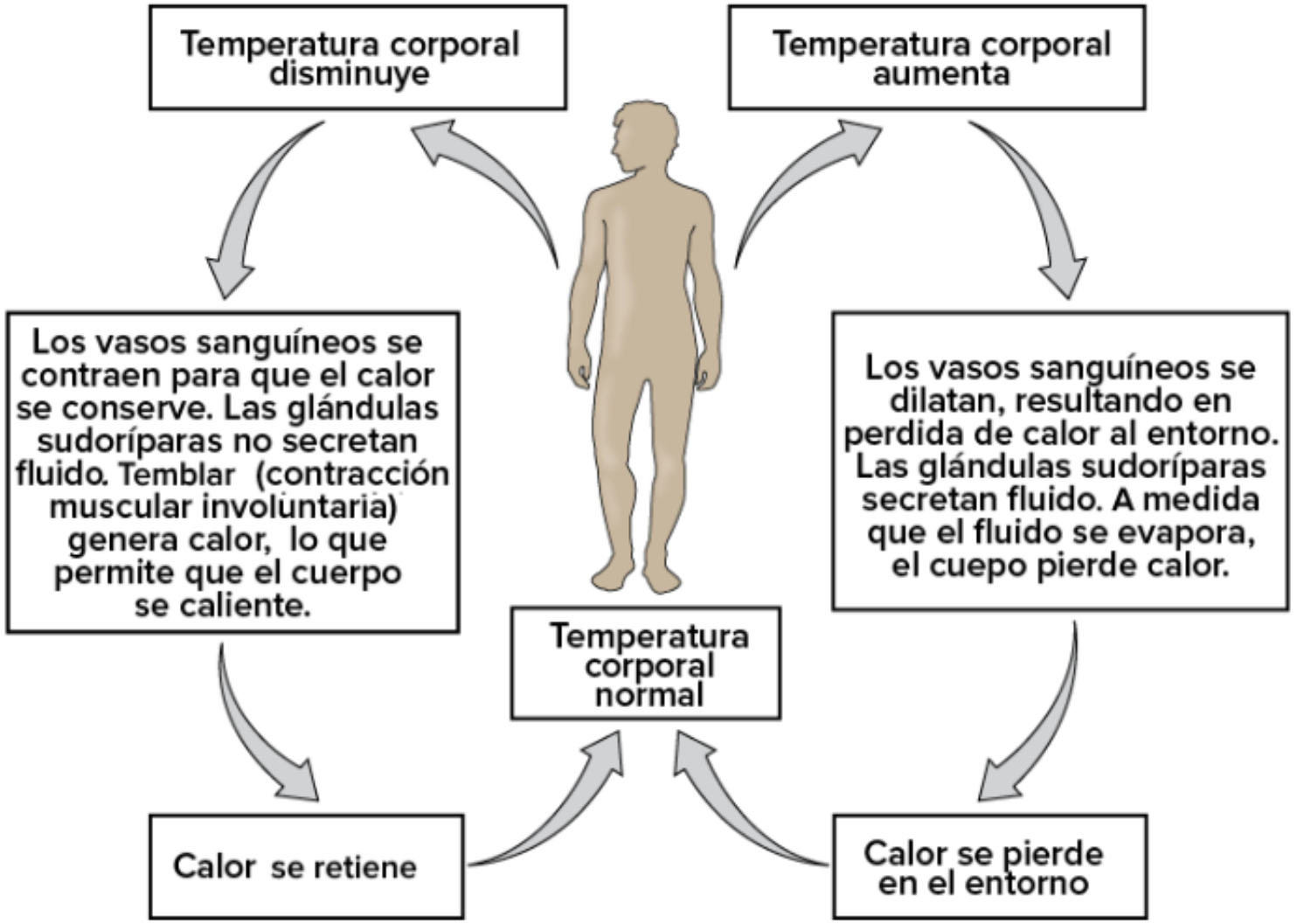
- Seres vivos → habilidad de resistir cambios con el fin de mantener un ambiente interno estable y relativamente constante.
- Para esto es necesario realizar un intercambio de materia y energía entre el medioambiente y el organismo.



Homeostasis

Ejemplo: Cuerpo humano y temperatura corporal

- Existen **sensores** en la periferia del cuerpo que comunican al hipótalamo los cambios de temperatura.
- El **sistema de control** de temperatura actúa cuando la temperatura corporal se sale de su valor de referencia debido a la acción de una perturbación.



Homeostasis

Retroalimentación

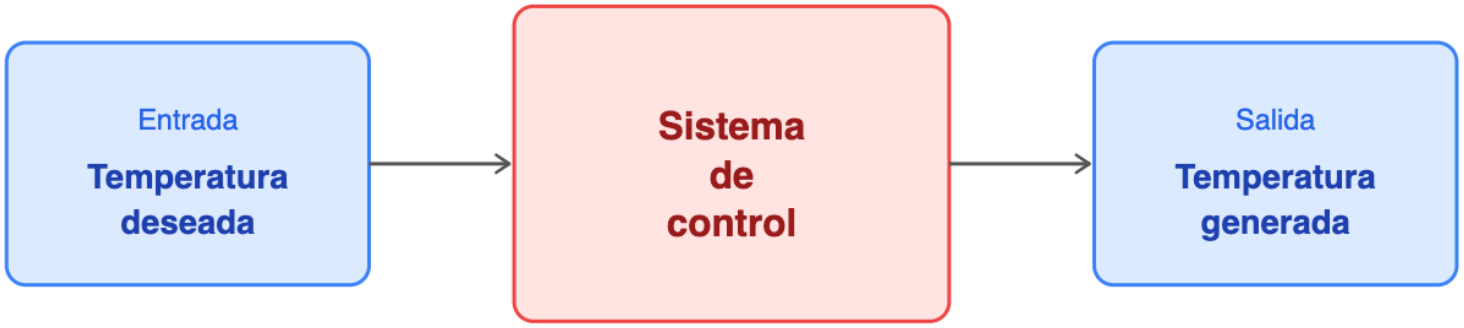
- La homeostasis suele usar ciclos de **retroalimentación negativa** para contrarrestar el efecto de perturbaciones que pueden hacer que propiedades relevantes se alejen de sus valores o estado de referencia.
- En contraste con los ciclos de retroalimentación negativa, los ciclos de **retroalimentación positiva** amplifican los estímulos que los inician; en otras palabras, alejan al sistema de su estado inicial.

Importancia de sistemas de control en ingeniería

- El control es, esencialmente, el "cerebro" detrás de la maquina. Sin un sistema de control, incluso la máquina más potente del mundo sería solo un montón de metal operando de forma errática y peligrosa.
- En ingeniería, el control se define como la capacidad de manipular las variables de un sistema para obtener un comportamiento deseado, garantizando estabilidad, precisión y seguridad.
- Ejemplos
  - En Ingeniería aeroespacial: el control mantiene la trayectoria de un cohete mediante el ajuste de propulsores.
  - En procesos industriales: El control regula la temperatura y presión en reactores para evitar explosiones y asegurar la calidad del producto.
  - En ingeniería automotriz: Se controla el frenado para evitar que las ruedas se bloqueen, manteniendo la tracción.
  - En ingeniería eléctrica: El control estabiliza la red eléctrica, equilibrando la generación de energía con el consumo variable de millones de personas.

Sistemas de control

- Conjunto de componentes destinados a regular el comportamiento de un sistema con el fin de lograr el resultado de interés.
- Componentes: sensores, actuadores, controladores y medios de comunicación entre ellos.
- Estos sistemas se pueden encontrar en muchos sistemas de ingeniería y en sistemas biológicos como el cuerpo humano.

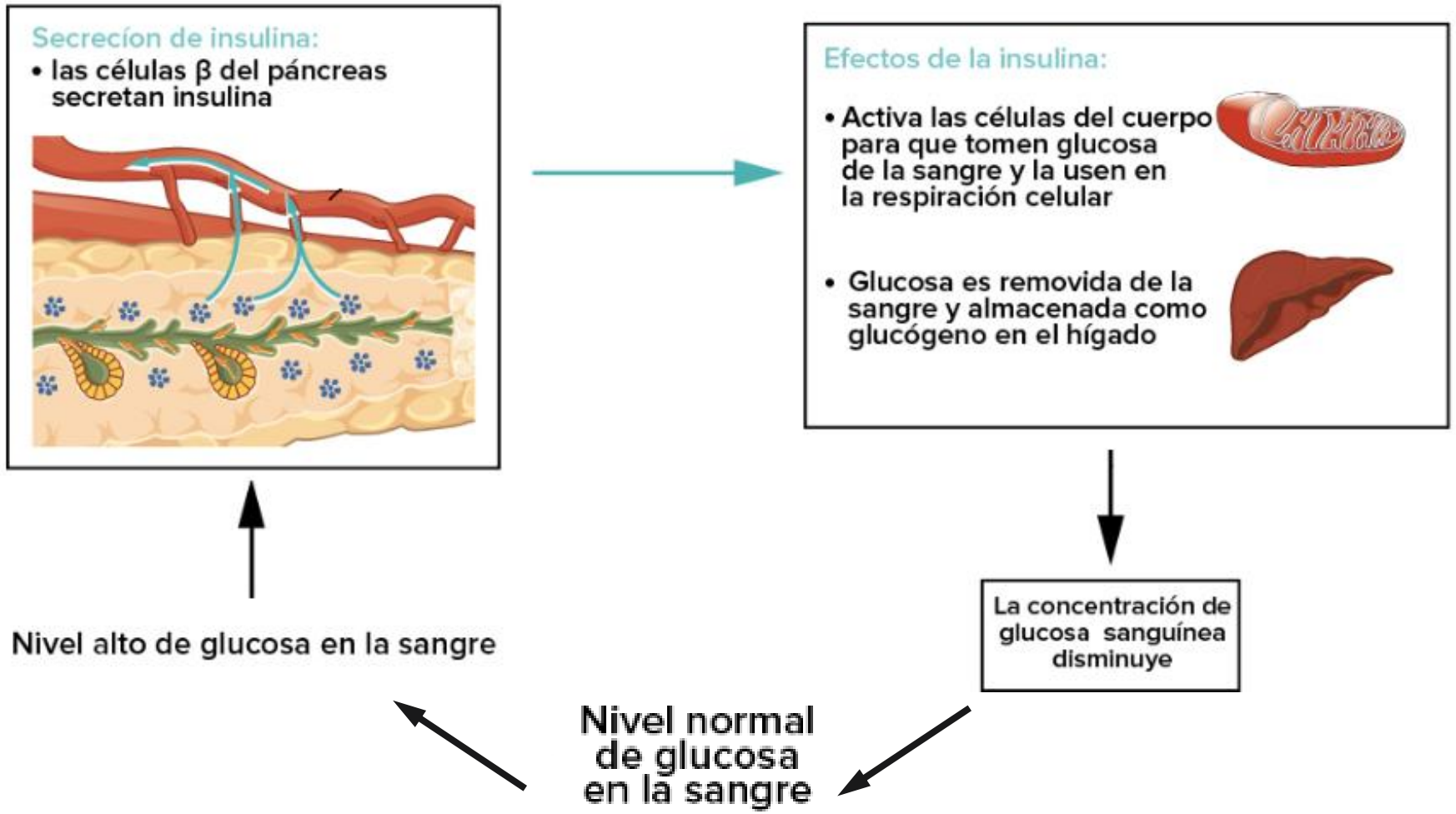


Sistemas de control

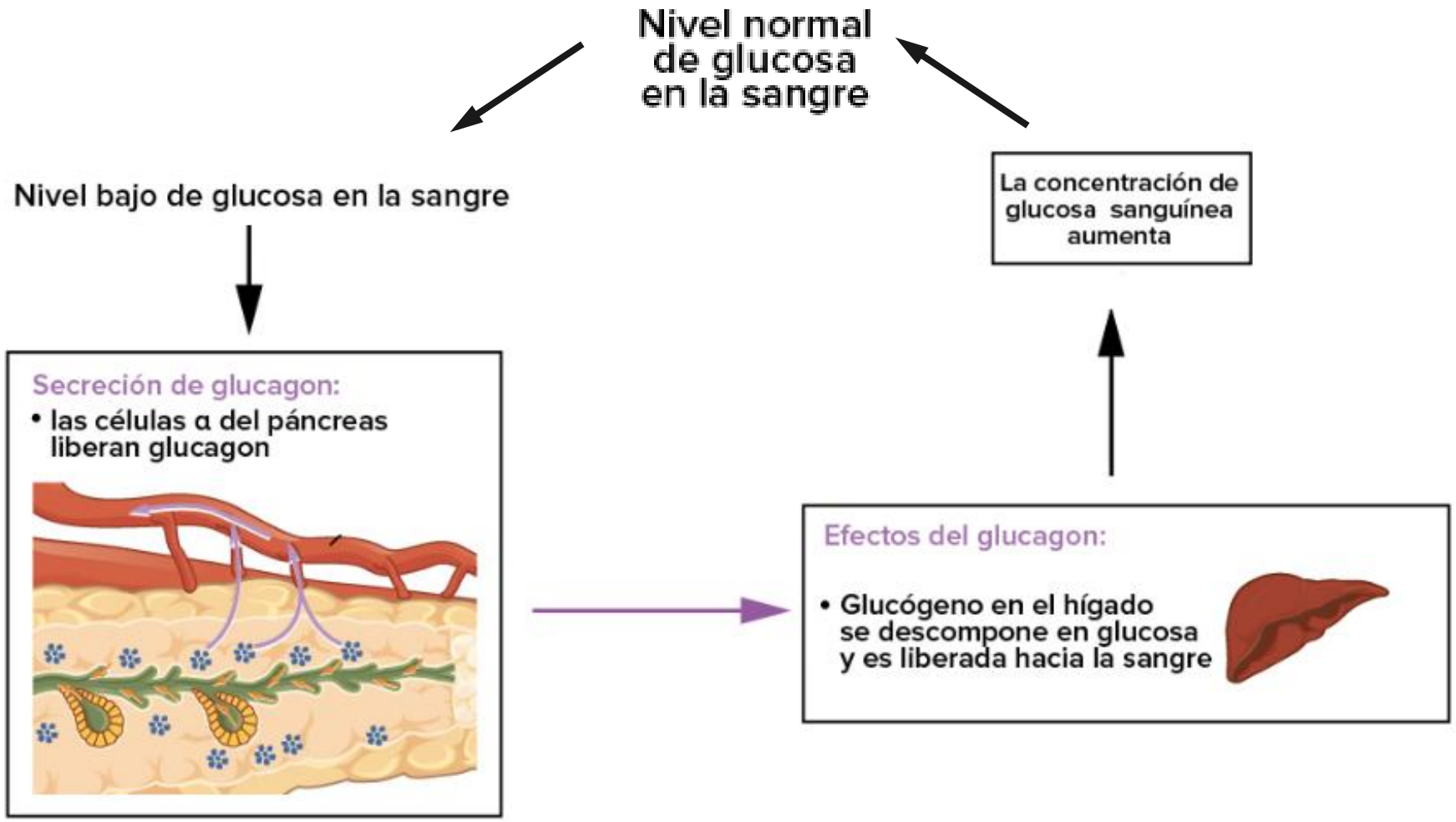
Ciclos de Retroalimentación Negativa

- Estos ciclos **actúan en oposición** a un estímulo o señal que los desencadena.
- Ejemplo: Control del nivel de azúcar sanguínea (glicemia)
- En una persona sana, dos hormonas controlan la glucemia: la insulina y el glucagón.
- Si se altera este ciclo de retroalimentación negativa se produce un estado de una enfermedad, como la diabetes.

Sistemas de control con Retroalimentación Negativa
Ejemplo: Efecto de insulina

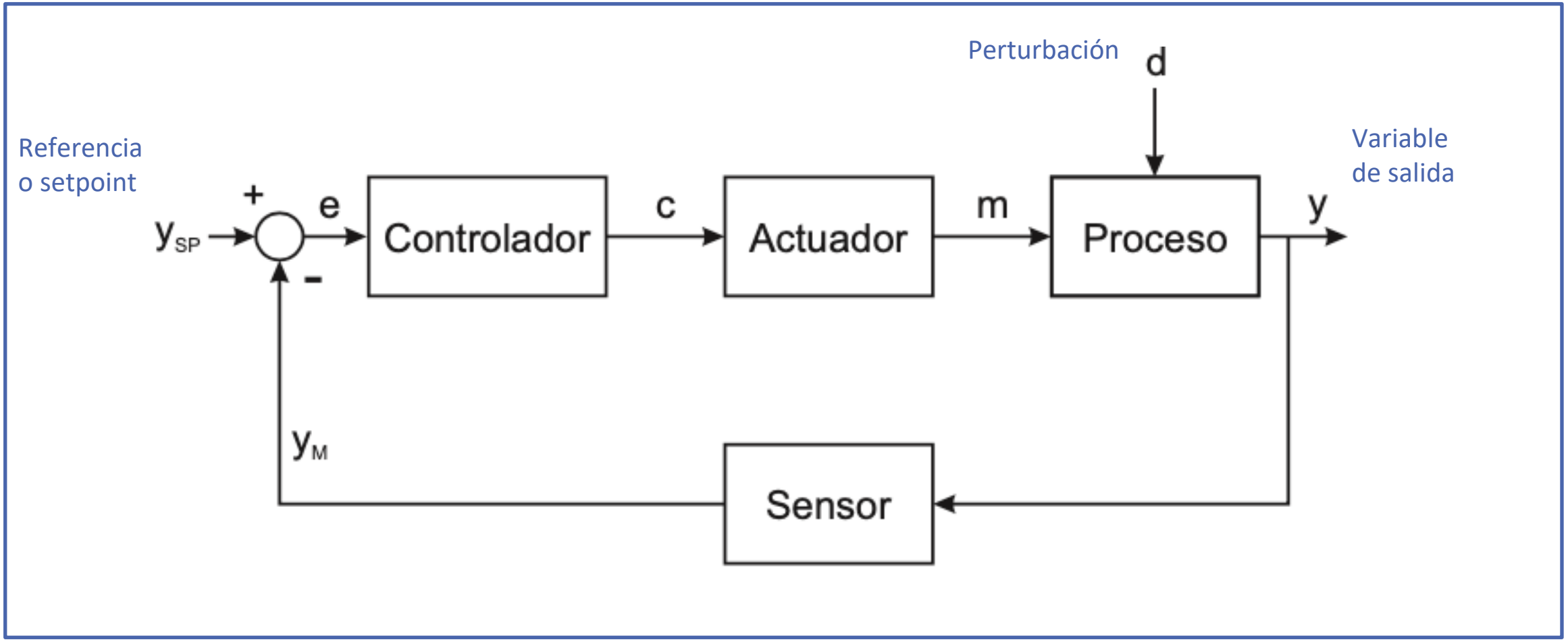


Sistemas de control con Retroalimentación Negativa
Ejemplo: Efecto de glucagón



Sistemas de control

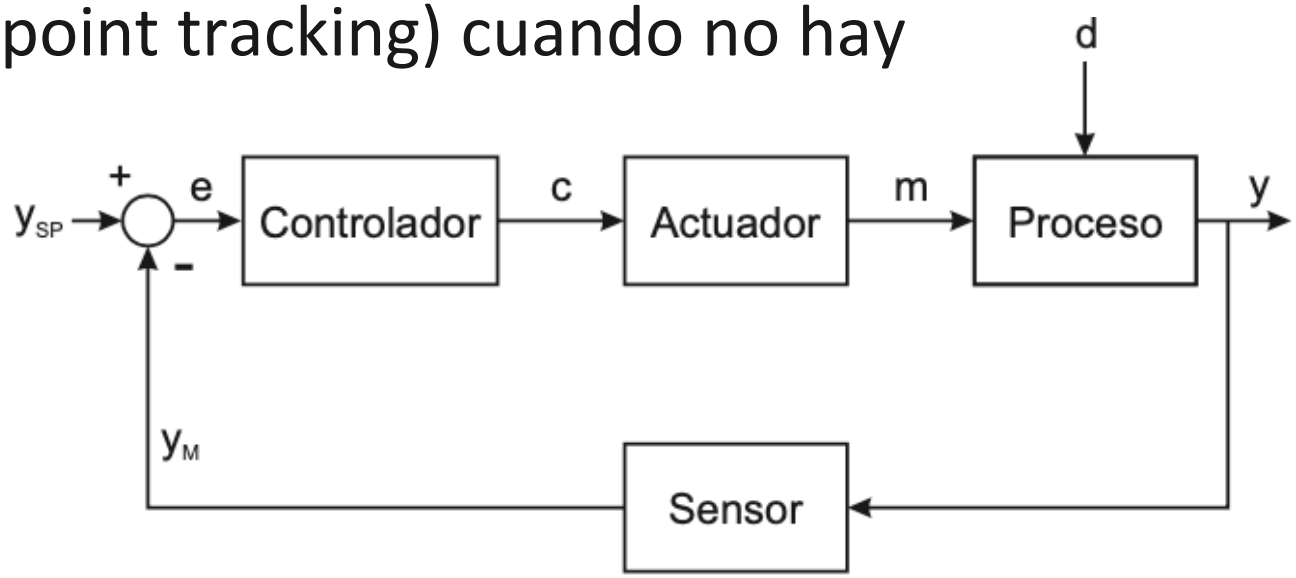
Lazo cerrado con retroalimentación negativa



Sistemas de control

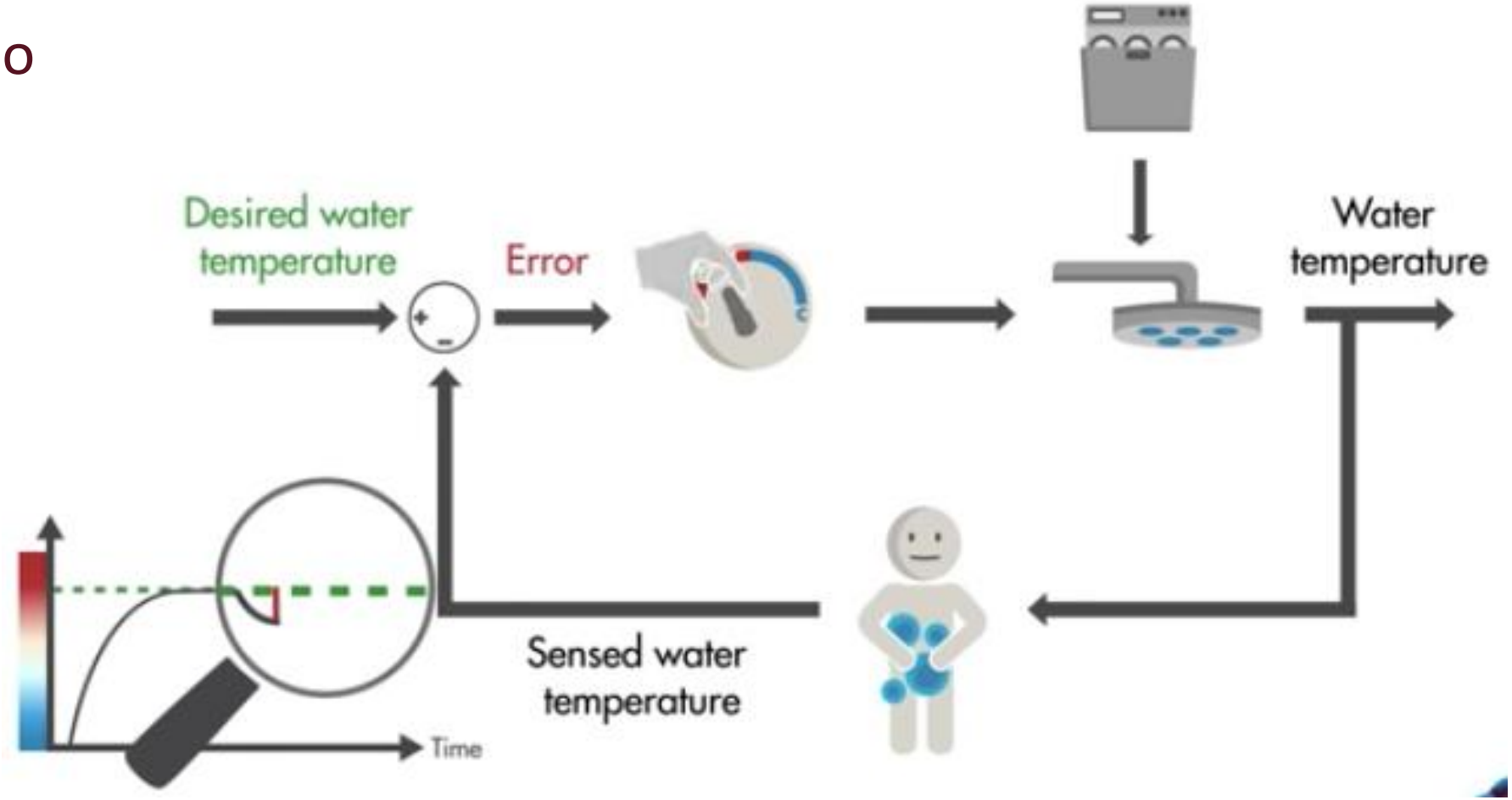
Lazo cerrado con retroalimentación negativa

- Regulación: Se busca que la salida del sistema se mantenga en un cierto valor de referencia (setpoint) aún cuando el sistema este expuesto a perturbaciones.
- Servo control: Se busca que la salida del sistema siga una cierta trayectoria del setpoint (setpoint tracking) cuando no hay perturbaciones.



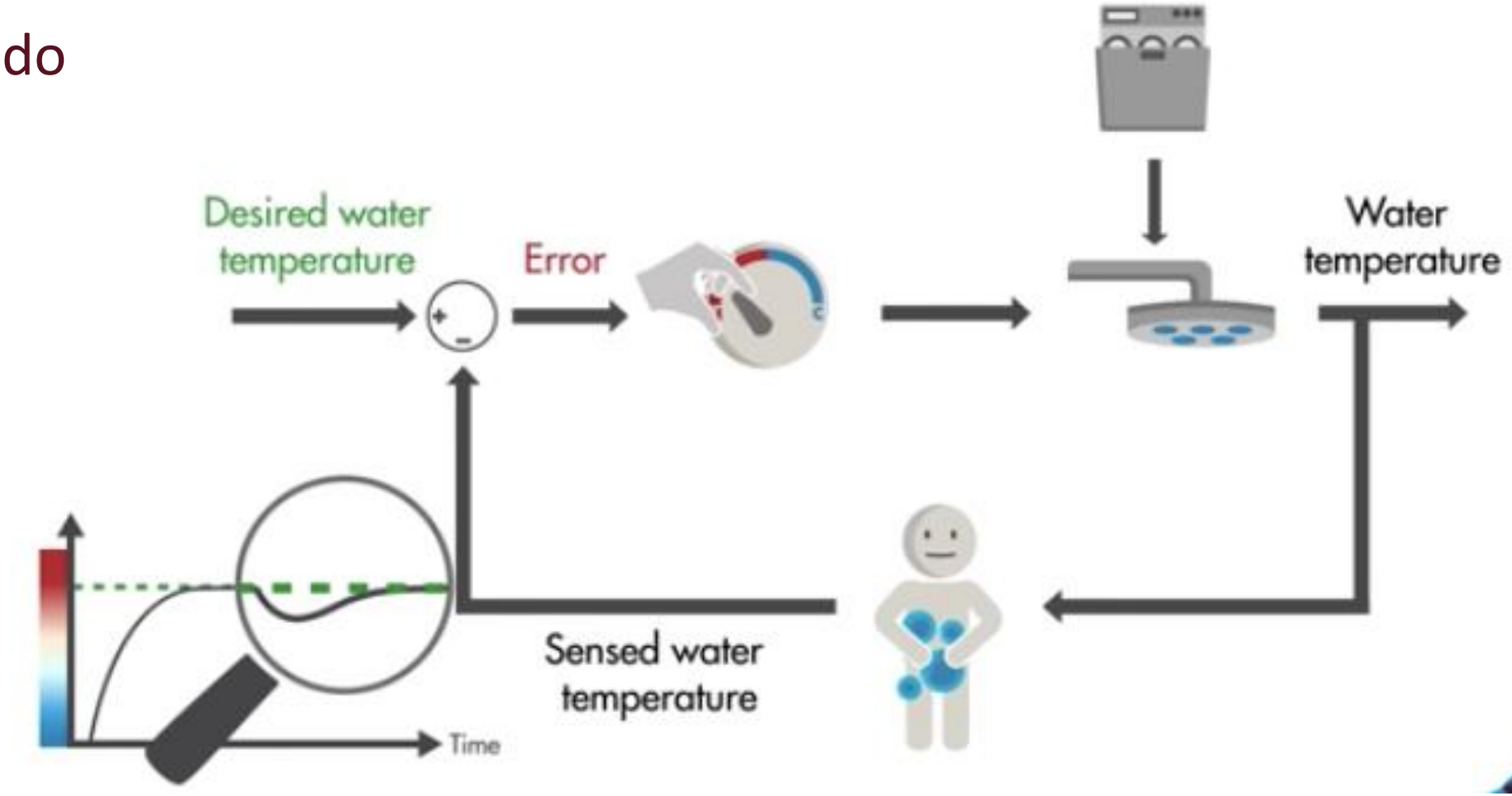
Sistemas de Control

Lazo cerrado



Sistemas de Control

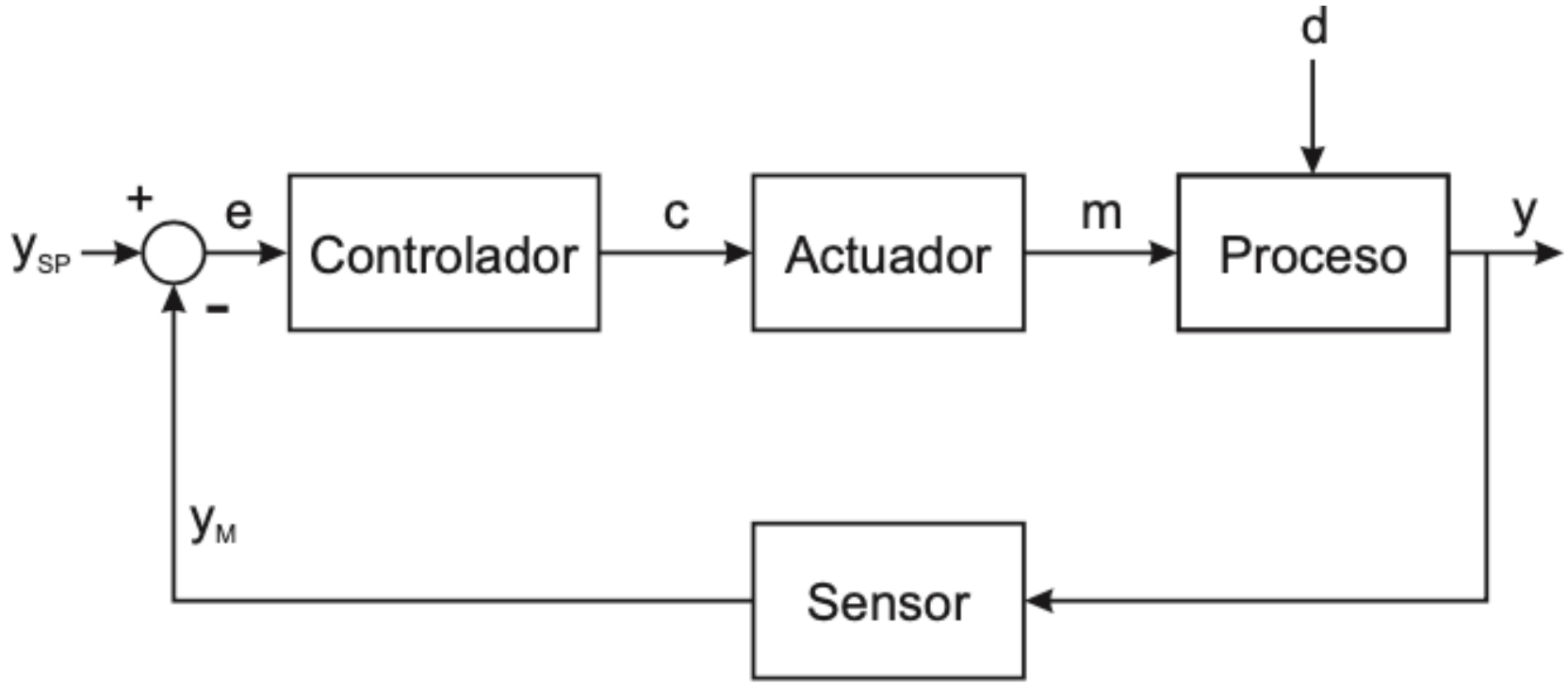
Lazo cerrado



Sistemas de control

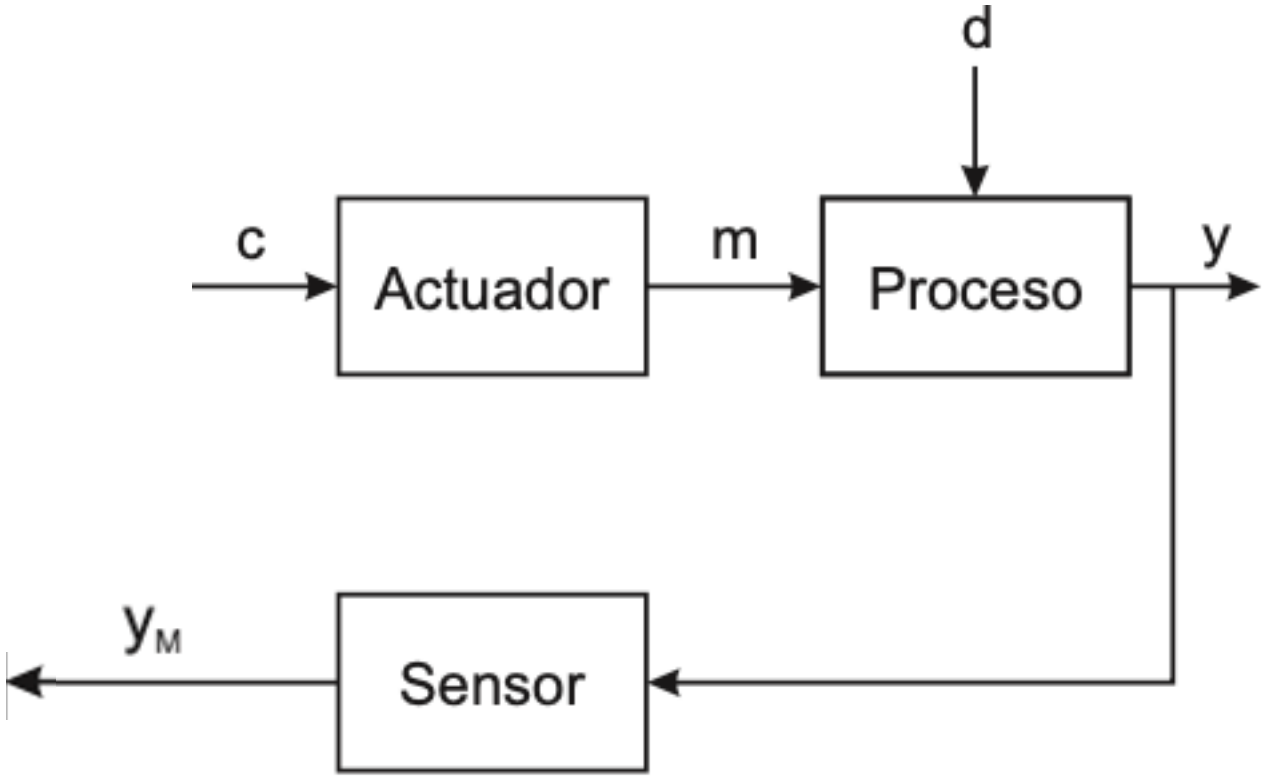
Lazo cerrado con retroalimentación negativa

¿Qué sucede si eliminamos el sistema de control?



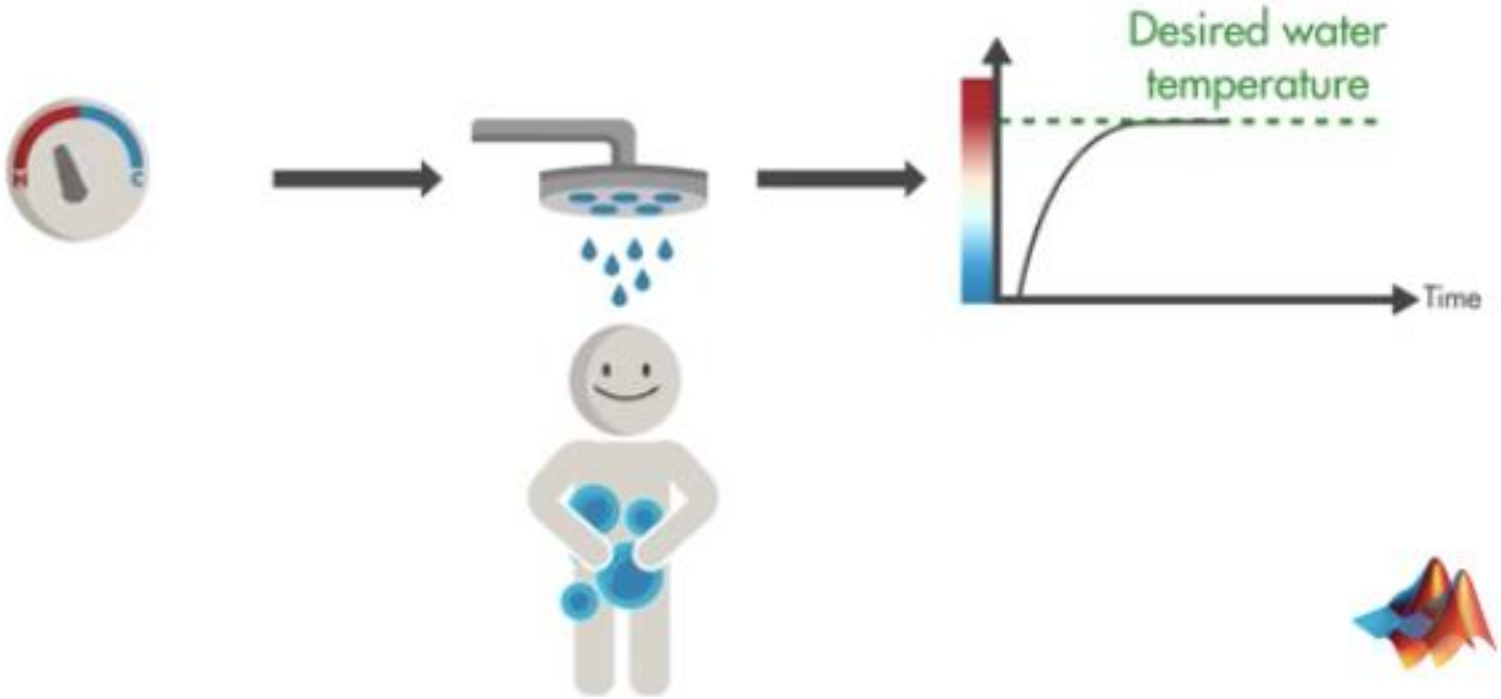
Sistemas de control
Lazo abierto

Obtenemos un lazo Abierto!



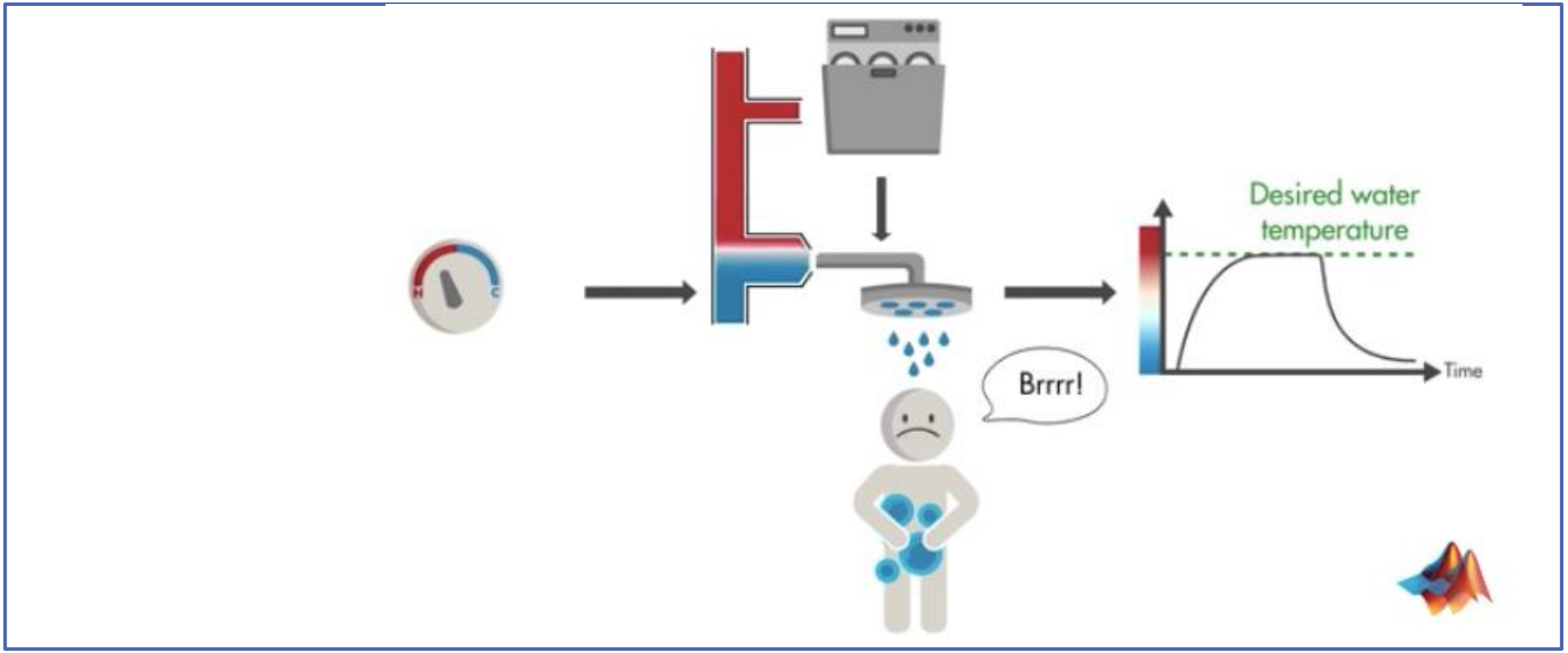
Sistemas de control

Lazo abierto



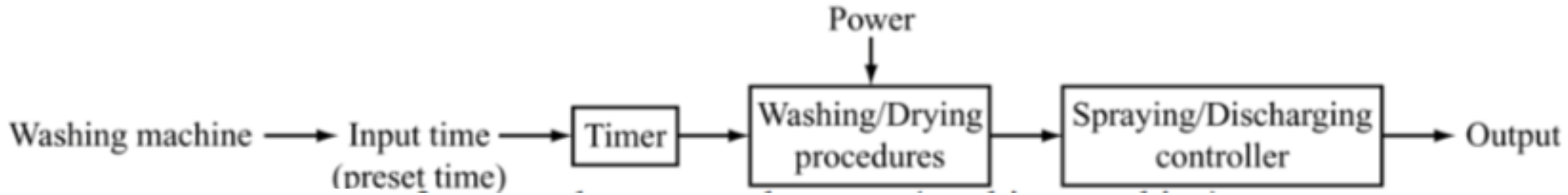
Sistemas de control

Lazo abierto



Sistemas de control

Lazo abierto



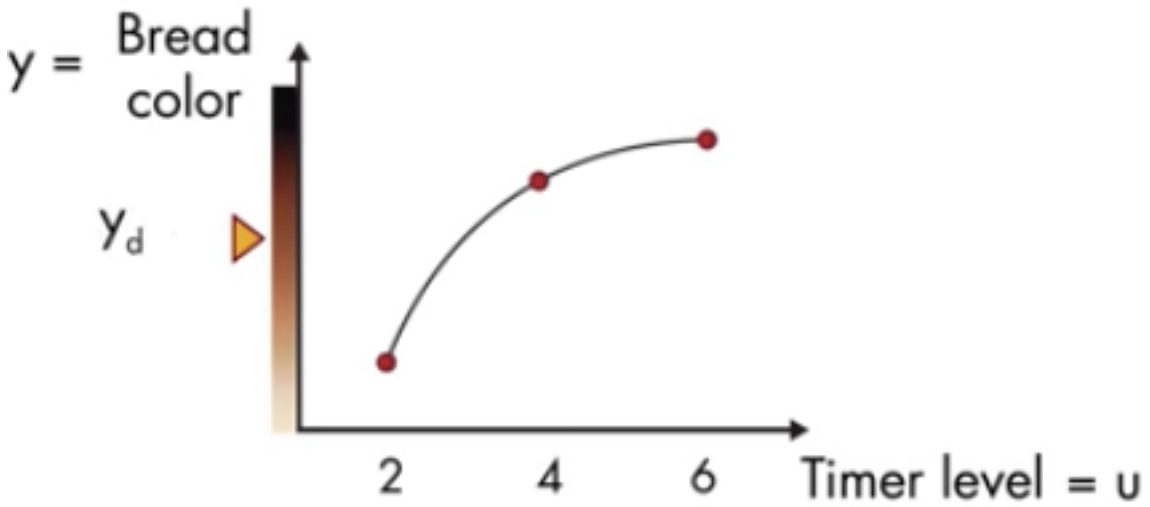




Sistemas de control

Lazo abierto

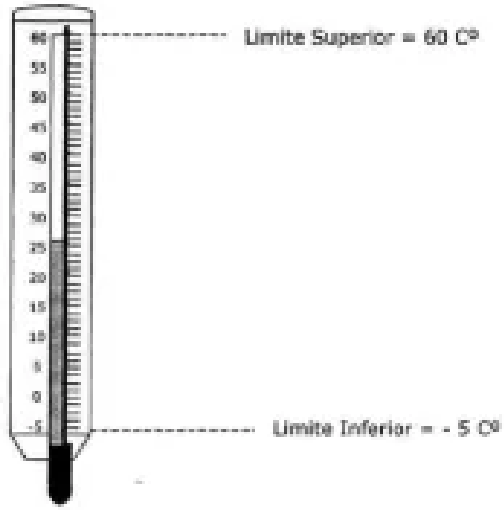


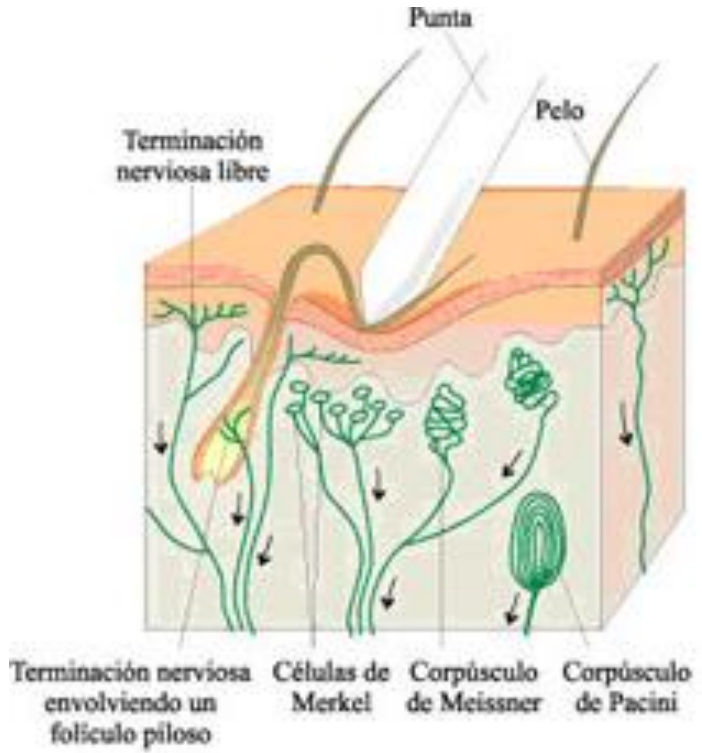


$y = f(u)$

Sistemas de control
Componentes: Sensores

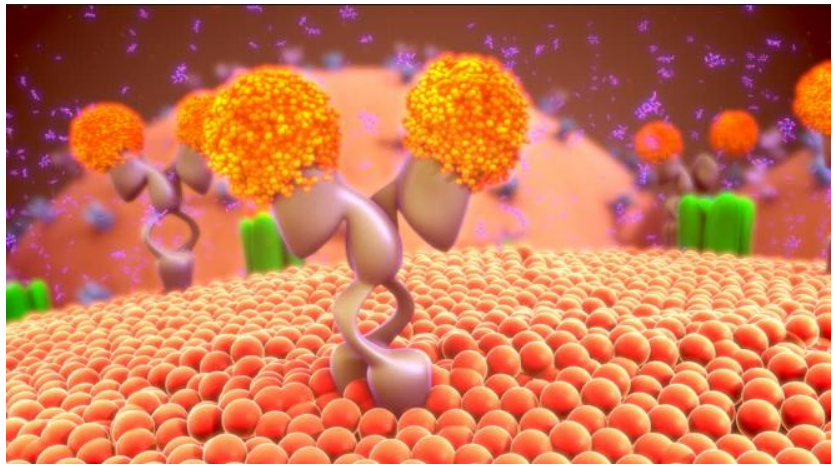
- Aparatos capaces de cambiar un tipo de señal a otra más fácil de manipular o comunicar.
- Tienen una propiedad sensible a una magnitud del medio.
- En biología se llaman receptores y traducen esta señal a un mecanismo fácil de comunicar mediante gradientes de compuestos específicos para cada célula y señal.



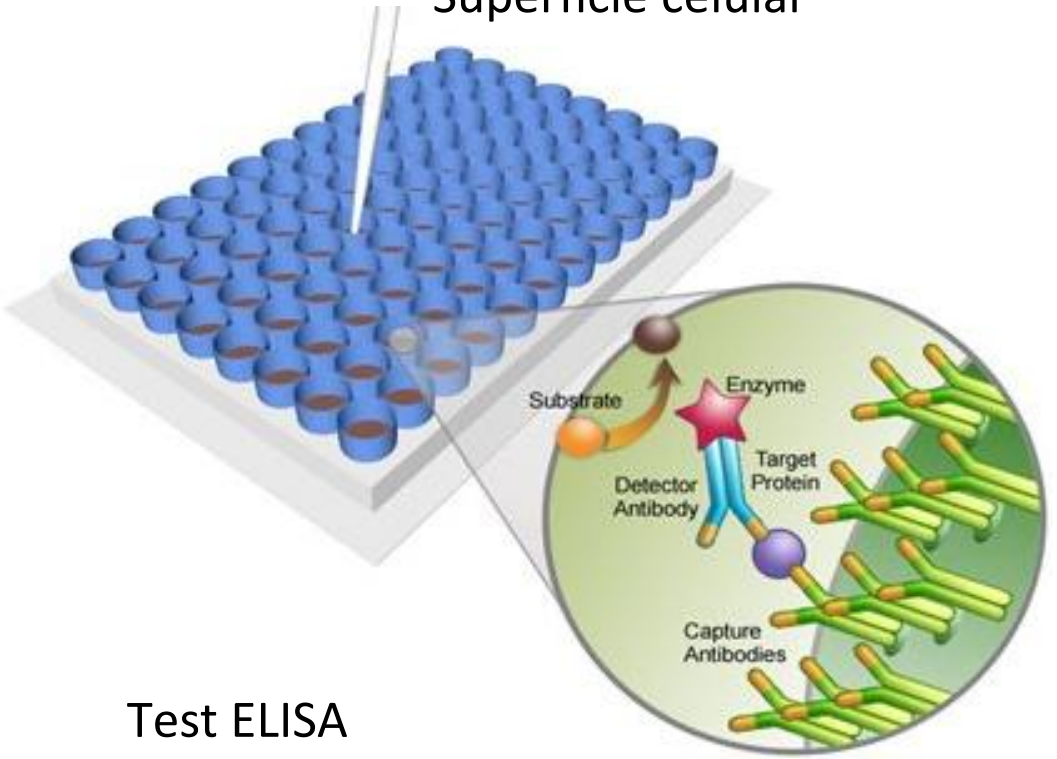


Sistemas de control
Componentes: Sensores

- Ejemplo: sensores en la superficie celular.
- La capacidad de la célula para reconocer otros compuestos es importante para el diseño de biosensores.
- Un ejemplo de aplicación de biosensor es el test ELISA.



Superficie celular



Test ELISA

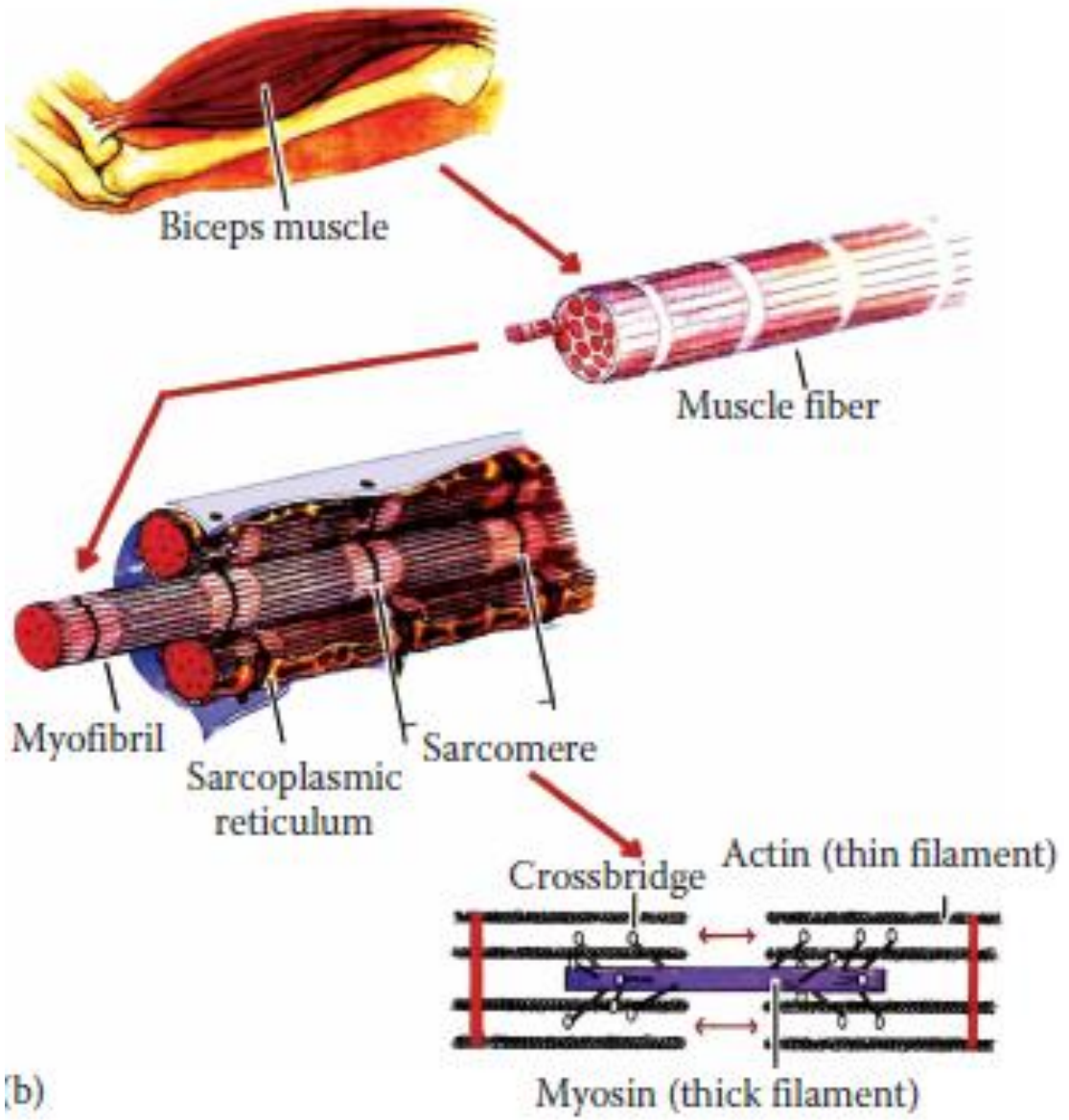
Sistemas de control

Componentes: Actuadores

- Es la etapa del sistema de control que realiza una acción que tiene un efecto en todo el sistema.
- Pueden tener un efecto local y ser mecánicos, como los músculos, o ser difusos y químicos, como el proceso de respiración celular.
- Para el ingeniero es un dispositivo capaz de transformar energía hidráulica, neumática o eléctrica en la activación de un proceso con la finalidad de generar un efecto sobre un proceso automatizado.
- Un ejemplo en biología sería el caso de dos proteínas en las fibras musculares, actina y miosina, mientras que en ingeniería pueden ser válvulas de control o reguladores de presión.

Sistemas de control
Componentes: Actuadores

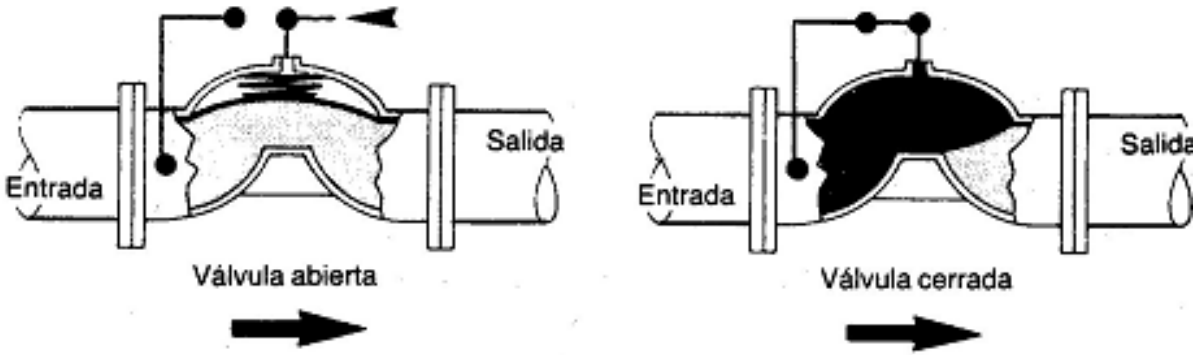
- Un ejemplo de los principales actuadores en el cuerpo humano son los músculos.
- El sarcómero es la unidad básica del músculo.
- Gracias al movimiento de actina y miosina el músculo es capaz de pasar de un estado relajado a uno contraído.
- Las fibras musculares tienen conexiones sinápticas a los nervios del sistema nervioso periférico.
- A través de estas conexiones se transmite la señal eléctrica que indica al músculo cuando contraerse y relajarse.

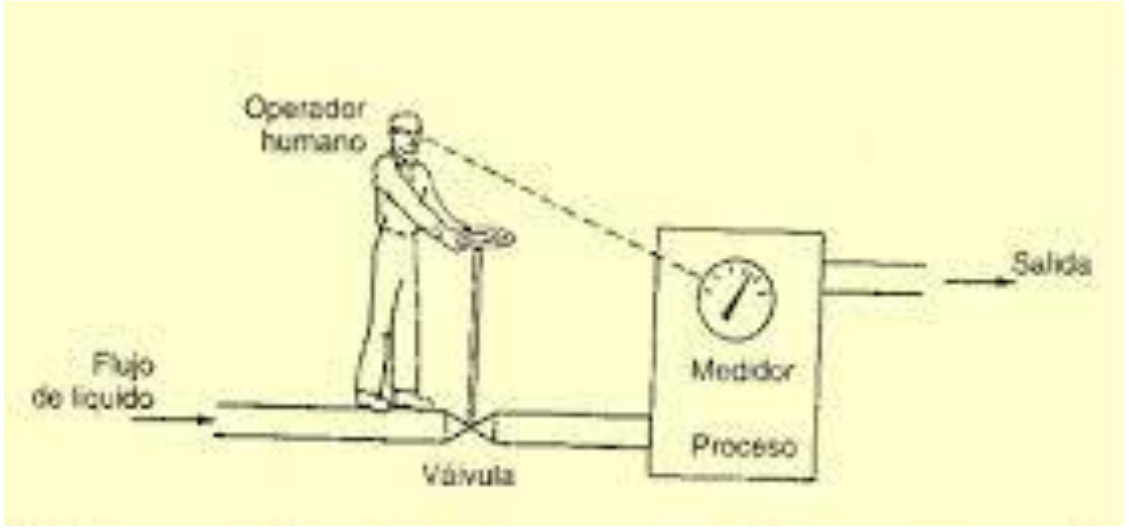


Sistemas de control

Componentes: Actuadores

- En ingeniería los actuadores pueden ser válvulas o actuadores neumáticos que realizan acciones frente a cambios en el Sistema.
- En el ejemplo que se muestra en la imagen el operario es el controlador, al abrir o cerrar la válvula (actuador) frente a cambios de presión detectados.



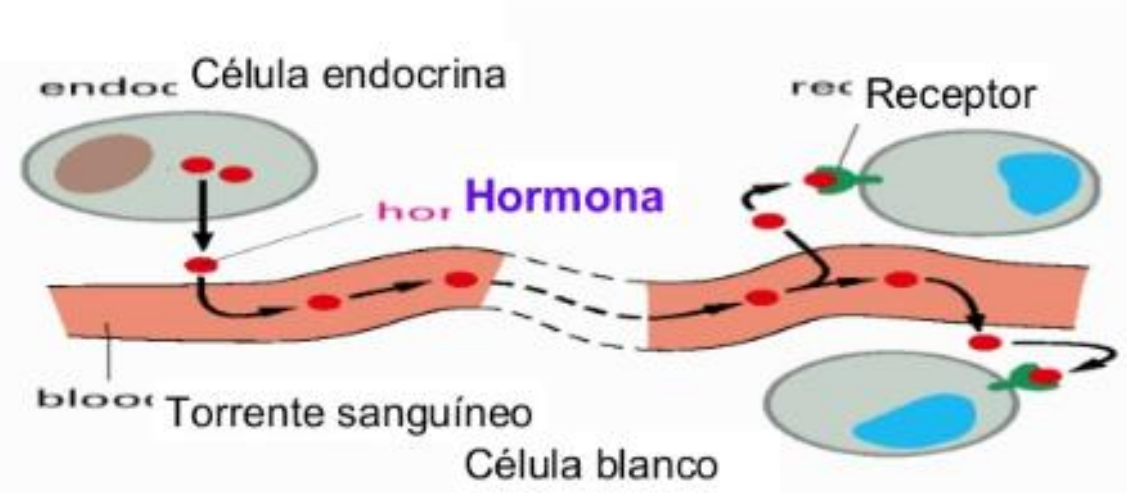


Sistemas de control
Componentes: Comunicación

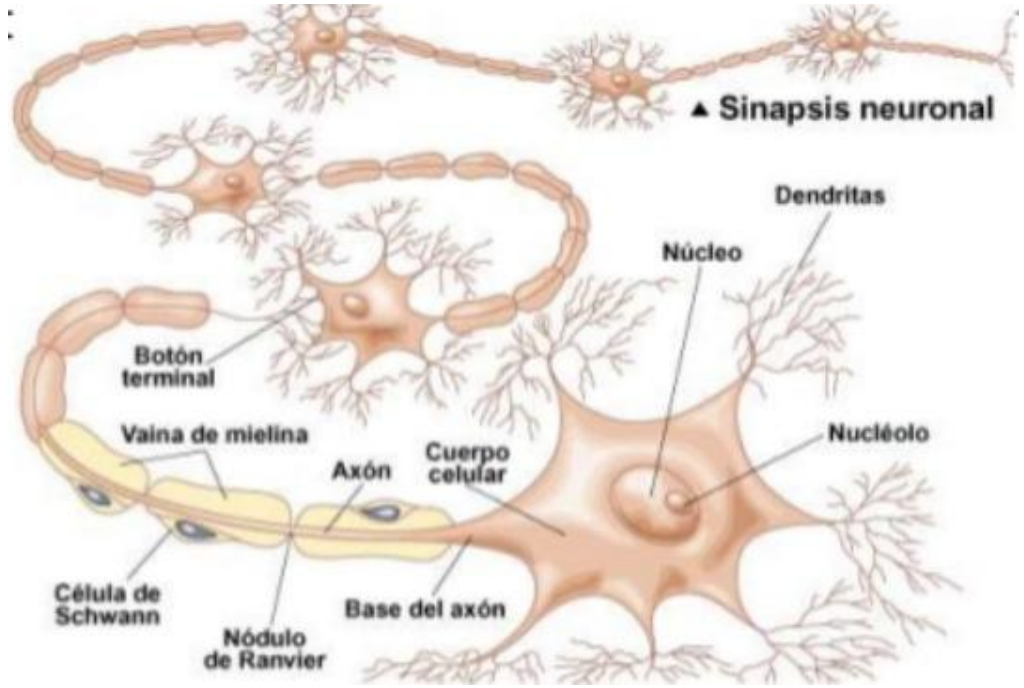
- Medio a través del cual se transfiere la información en un sistema de control.
- En los organismos complejos se pueden distinguir dos tipos de medios de comunicación: neuronal y humoral (químico).
- La comunicación neuronal se realiza usando el sistema nervioso y el mensaje se transmite mediante la despolarización de la membrana y la liberación de neurotransmisores por células blanco específicas.
- La comunicación humoral es más general y se transmite a través de todo el organismo usando la sangre como medio de transporte, tiene una respuesta lenta.
- En los sistemas de control en ingeniería la información usualmente se transmite a través de un cable de cobre en forma de señales eléctricas.

Sistemas de control

Comunicación Endocrina o Humoral

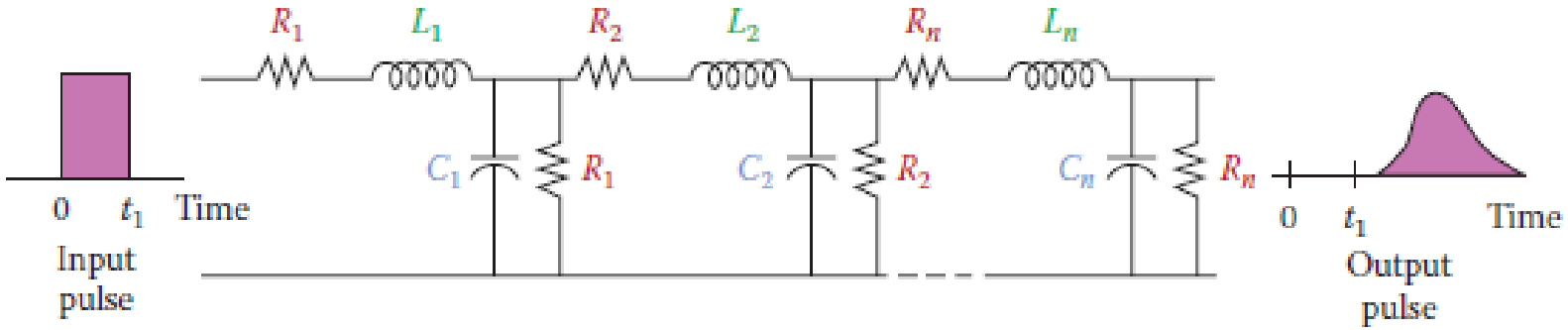


Comunicación Neuronal



Sistemas de control
Componentes: Comunicación

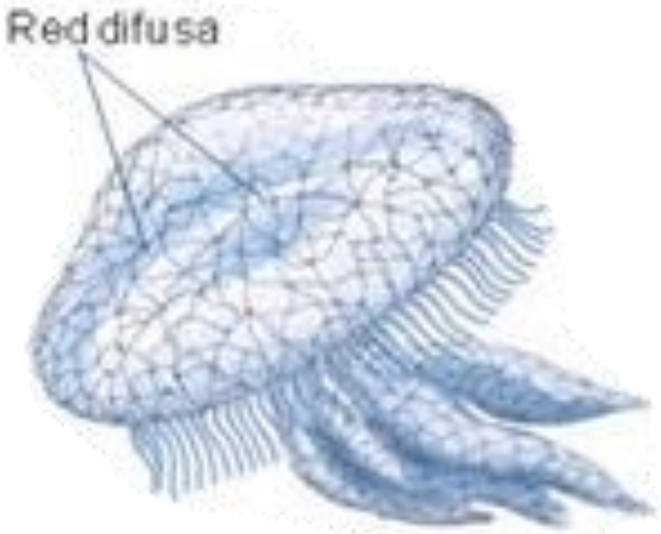
- A menudo los sistemas de comunicación se representan como líneas rectas y muestran las características de una línea de transmisión.
- Las líneas de transmisión tienen resistencias, capacitancias y elementos de inercia que pueden ralentizar y degradar una señal.
- Estos fenómenos también se pueden observar en las señales de los sistemas neuronales y humorales.

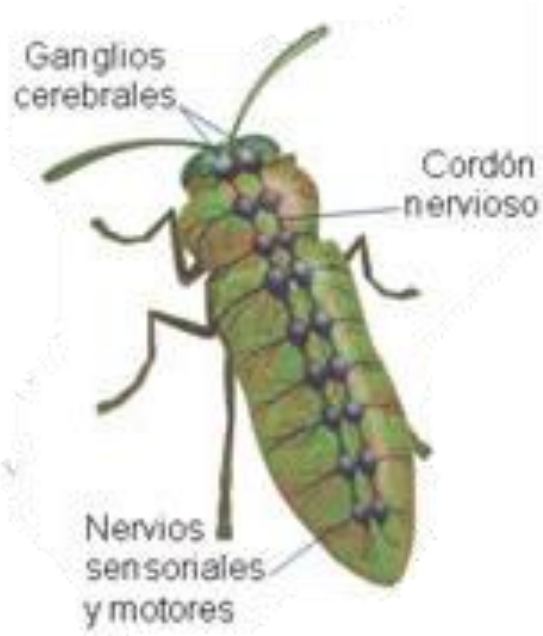


Sistemas de control
Componentes: Comunicación

En la naturaleza los animales presentan sistemas nerviosos de variadas complejidades.

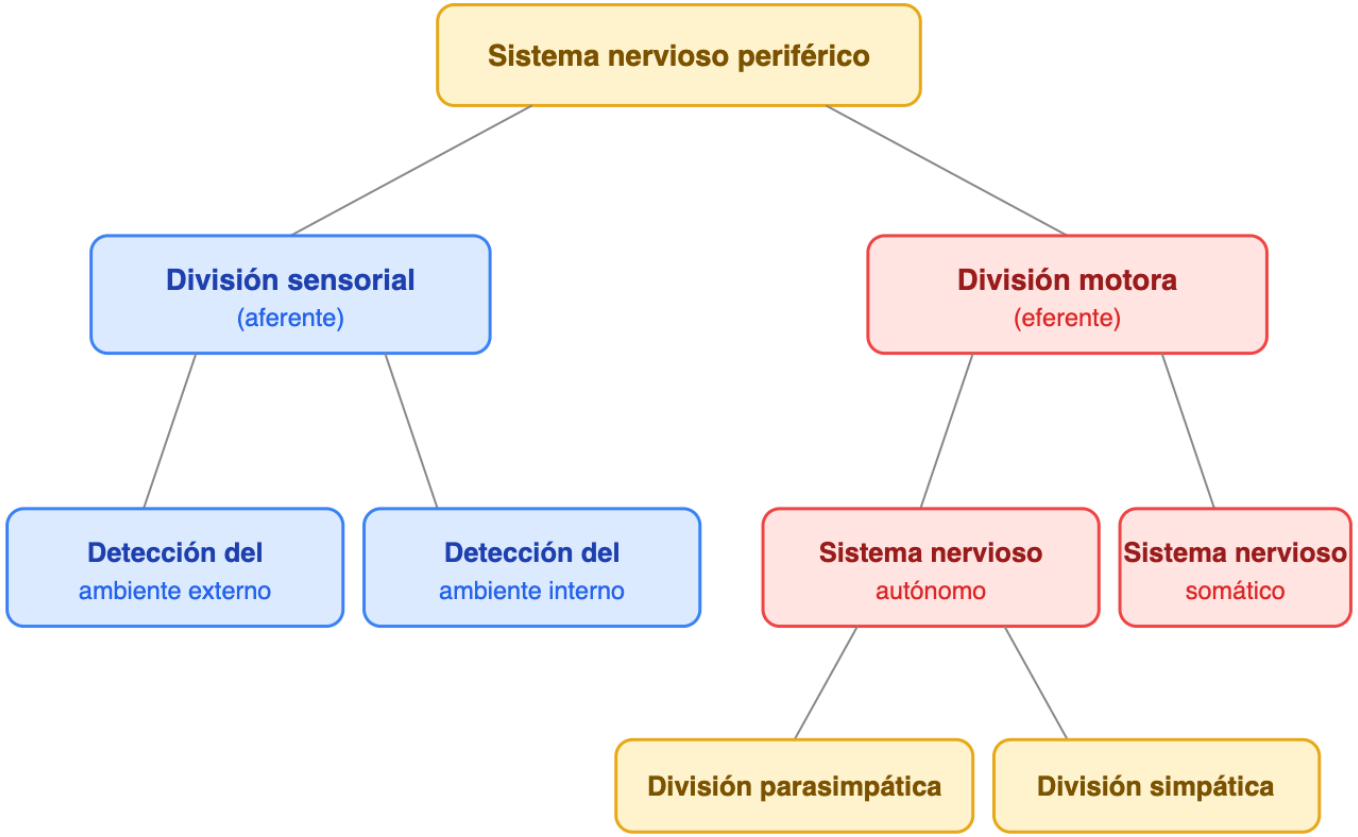
- Redes Nerviosas: Las medusas poseen neuronas que forman una red difusa (plexo nervioso). No existe órgano de control ni vías nerviosas definidas.
- Sistema Nervioso Ganglionar: En los insectos se observan ganglios cerebrales conectados con un collar periesofágico del que parten dos cordones nerviosos con ganglios unidos por conexiones transversales.

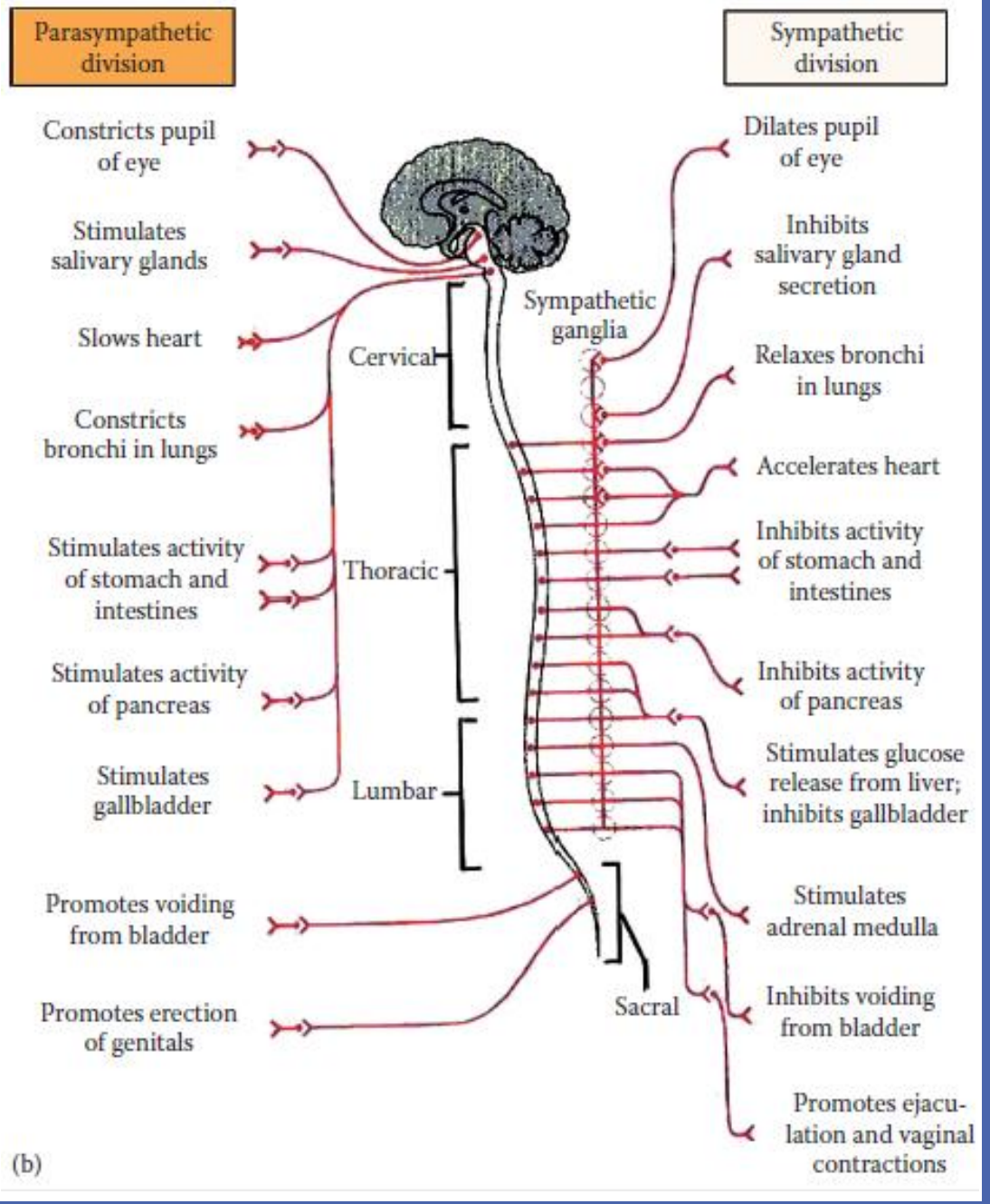




Sistemas de control

Componentes: Comunicación



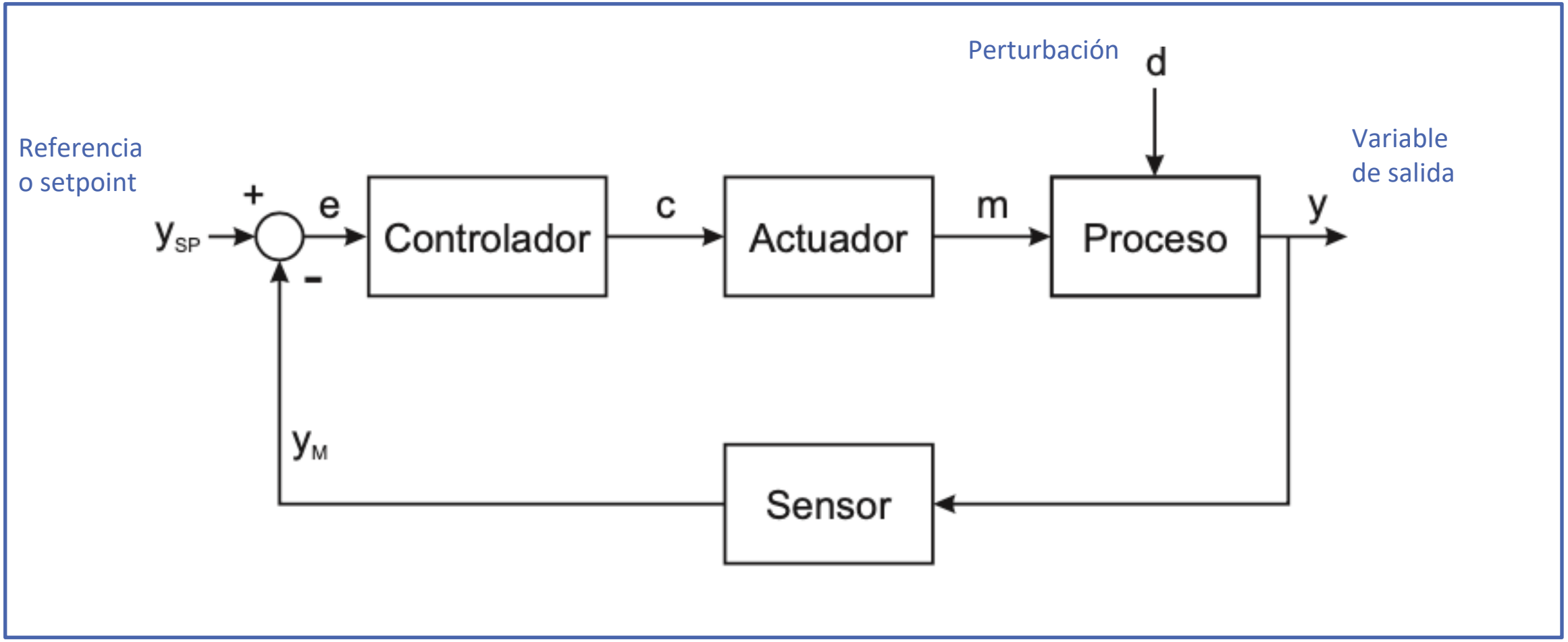


Sistemas de control
Componentes: Controladores

- Los controladores son los elementos del sistema de control que comparan un parámetro identificado por el sensor con un valor de referencia que debe ser mantenido al interior del Sistema.
- Reciben información de los sensores y envian señales e indicaciones al actuador para mantener en equilibrio el Sistema.
- En sistemas de ingeniería los controladores se pueden implementar mediante dispositivos muy simples (circuitos) o mediante microprocesadores. En los seres humanos el controlador principal es el cerebro.

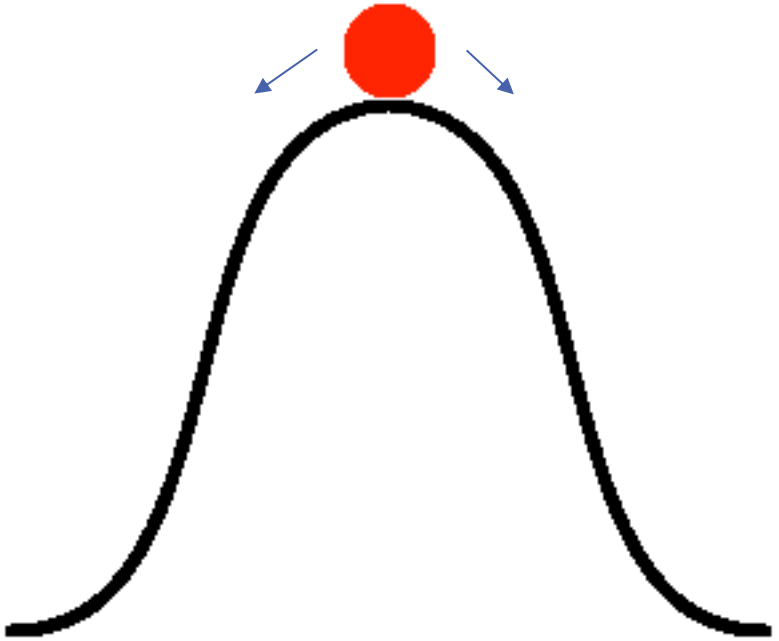
Sistemas de control

Sistema de Control Retroalimentado: Feedback

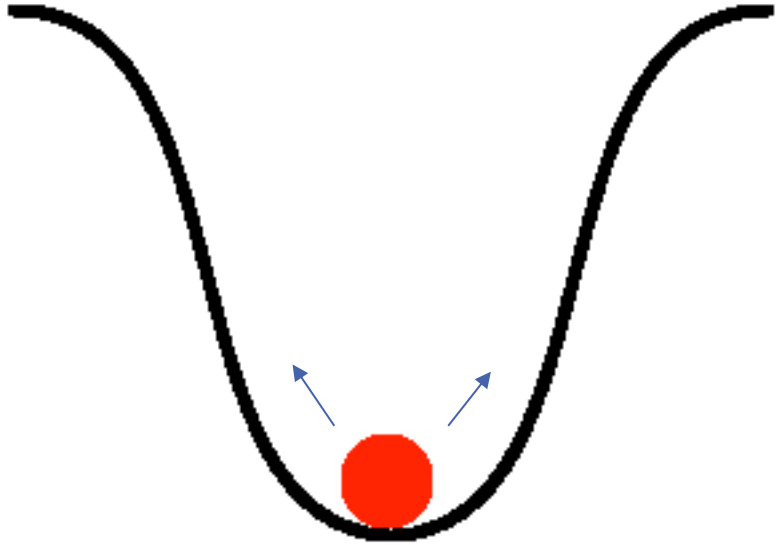


Sistema de Control Retroalimentado

Tipos de retroalimentación



Retroalimentación positiva

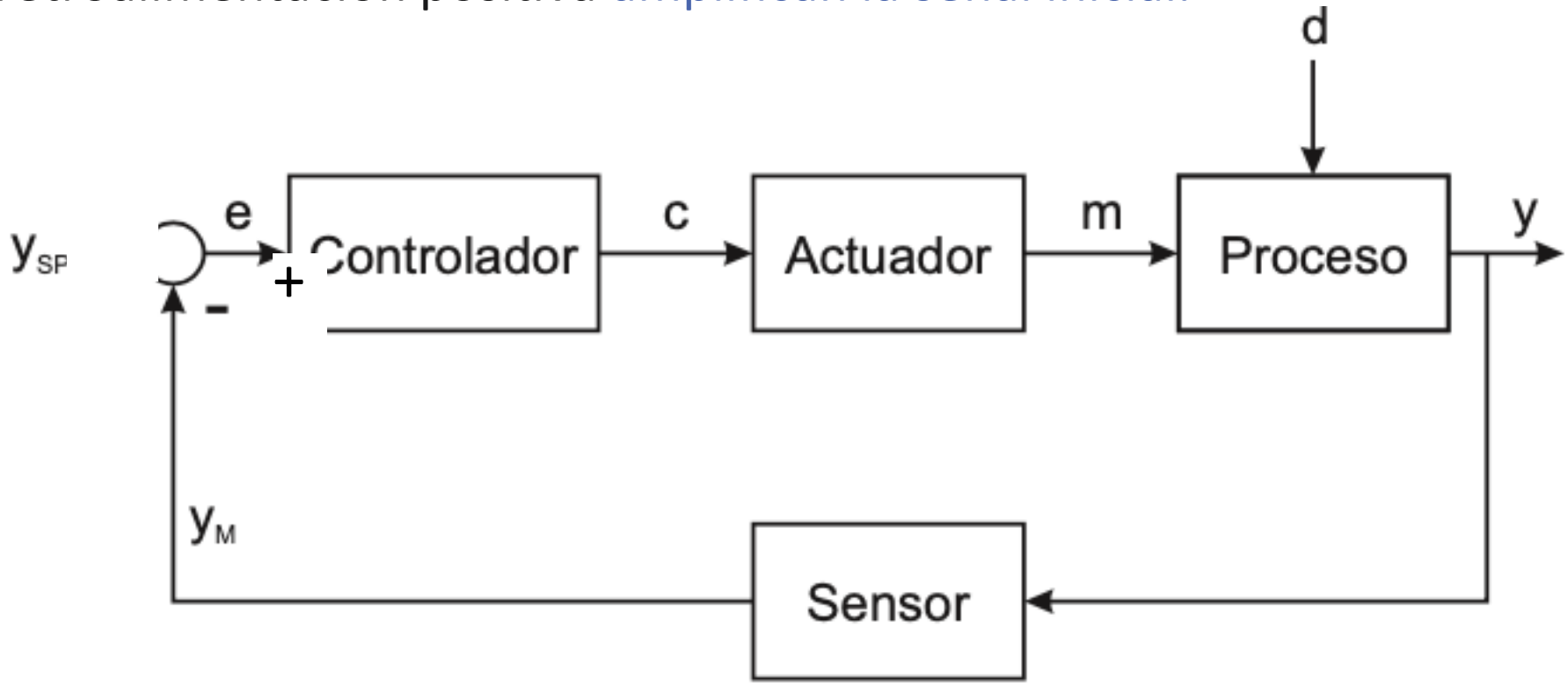


Retroalimentación negativa

Sistema de Control Retroalimentado

Ciclos de Retroalimentación Positiva

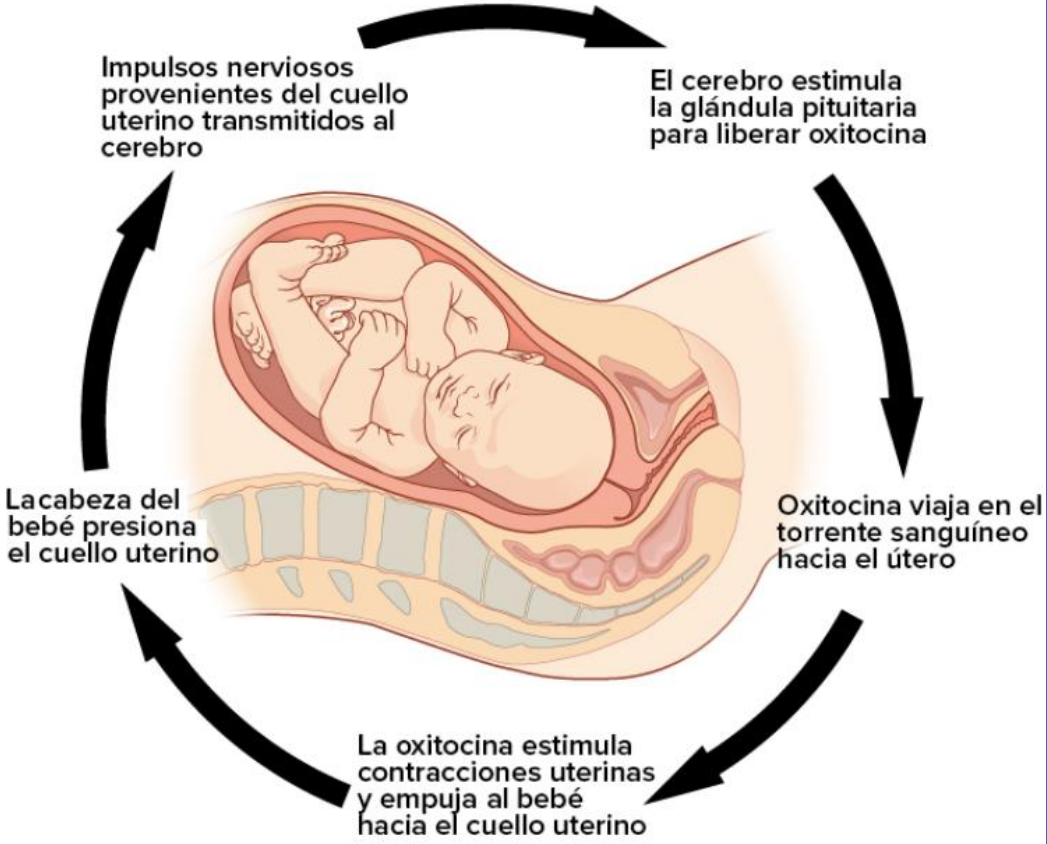
- A diferencia de los ciclos de retroalimentación negativa, los ciclos de retroalimentación positiva amplifican la señal inicial.



Retroalimentación Positiva

Ejemplo: Parto y liberación de Oxitocina

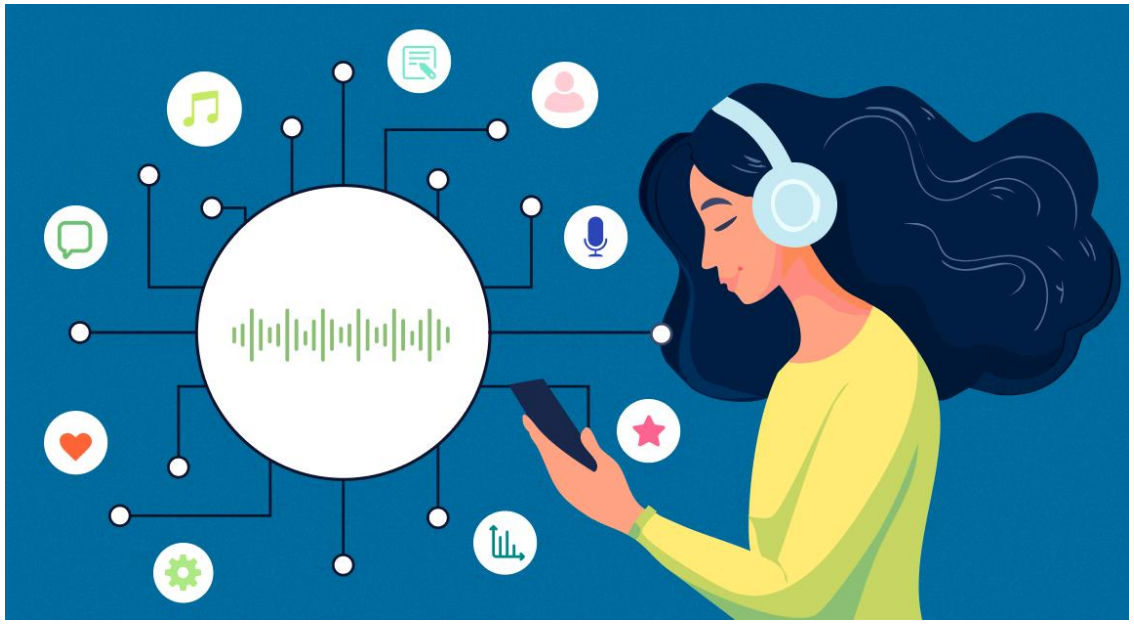
- Los ciclos de retroalimentación positiva suelen encontrarse en procesos que necesitan estimularse hasta su terminación, no cuando se necesita mantener el *status quo*.
- Un ciclo de retroalimentación positiva ocurre durante el parto. En el parto la cabeza del bebé presiona el cuello uterino y activa neuronas que envían una señal hacia el cerebro. La señal hace que la glándula pituitaria libere la hormona oxitocina, aumentando las contracciones, lo que a su vez intensifica la presión del bebé sobre el cuello uterino.



Retroalimentación Positiva

Ejemplo: Feedback Loop de Spotify

- El sistema se alimenta de los hábitos del usuario para refinar sus recomendaciones en el tiempo
- Recomendación inicial a partir de datos (contactos, ubicación, historial). Conductas (repetir una canción, saltarse una canción) retroalimentan el algoritmo.
- Mientras más escuchas una canción, artista o tipo de música, más recomendaciones de ese tipo recibes.



DIQBM
INGENIERÍA QUÍMICA, BIOTECNOLOGÍA Y MATERIALES
UNIVERSIDAD DE CHILE

CONTROL Y ADAPTACIÓN AL ENTORNO:

SISTEMAS DE CONTROL BIOLÓGICO

Parte 1

BT1211 - APLICACIONES DE LA BIOLOGÍA A LA INGENIERÍA Y CIENCIAS

